

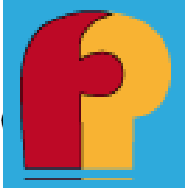
Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Curso 2026/2027

Grupo IS2

Prof. Jorge García Gutiérrez



2026/27

Fundamentos de Programación

Profesores

Ingeniería del Software – Grupo 2



Ingeniería del Software - Grupo 2

 Condiciones de publicación ▾ [Editar condiciones de publicación](#)

Contenidos específicos del grupo 2 de Ingeniería del Software.

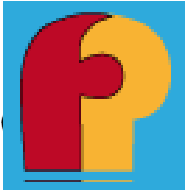


 Repositorio clases [TEORIA]

 Visible para los estudiantes ▾

 Enlace a petición tutorías [TEORIA]

 Visible para los estudiantes ▾



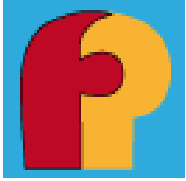
2026/27

Fundamentos de Programación

Profesores

Ingeniería del Software – Grupo 2

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'Teoria-IS2' by user 'FP-26-27'. The repository is public and has 1 branch and 0 tags. The 'Code' button is highlighted, and a dropdown menu is open, showing options to clone the repository using HTTPS, SSH, or GitHub CLI, and to open it in the GitHub Copilot app or download a ZIP file. The repository contains a README.md file and a README file.



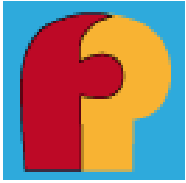
2026/27

Fundamentos de Programación

Coordenadas

Jorge García Gutiérrez

- Localización Física:
 - IO.64
- Localización Virtual
 - e-mail: jorgarcia@us.es
 - Web: <https://departamento.us.es/lsi/profesor/garcia-gutierrez-jorge/>



2026/27

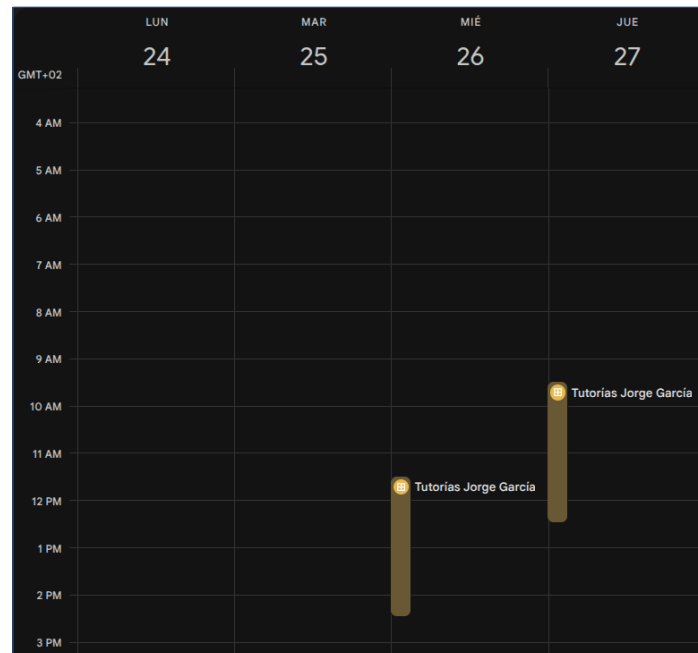
Fundamentos de Programación

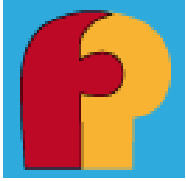
Coordenadas

Jorge García Gutiérrez

Horario Tutorías

X 11:30 – 14:30, J 9:30-12:30





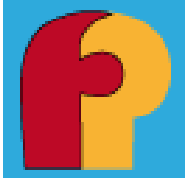
2026/27

Fundamentos de Programación

Organización de las clases

Ingeniería del Software – Grupo 2

- **Clases de teoría:**
- Jueves 12:40-14:30
Prof.: Jorge García (A0.13)
- **Clases prácticas o de laboratorio:**
- Día: Martes 10:40-12:30
- Profs.:
 - Jorge García Gutiérrez (Subgr. 1) (F1.31)
 - José Ángel Galindo (Subgr. 2) (F1.32)
 - Patricia Jiménez Aguirre (Subgr. 3) (F1.33)



Fundamentos de Programación

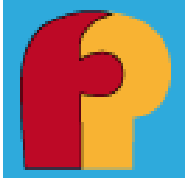
Presentación de la asignatura

2026/27

La asignatura

Herramientas de comunicación

Primeros pasos



Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

2026/27

La asignatura

Objetivos

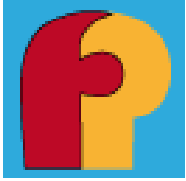
Contenidos

Metodología

Evaluación

Herramientas de comunicación

Primeros pasos

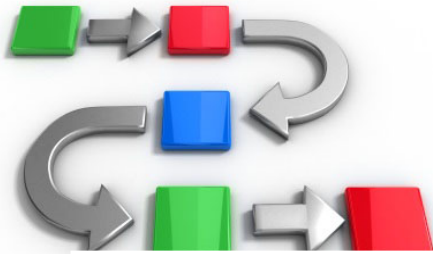


2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Objetivos



Metodología



Abstracción

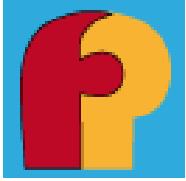
ARRAY LIST
JAVA - CREATE, ADD
DATA STRUCTURE
Estructuras de datos



Lenguaje de
programación
multiparadigma



Lenguaje Programación
OO



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

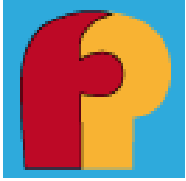
Contenidos

Primer cuatrimestre

- Programación imperativa en Python

Segundo cuatrimestre

- Programación orientada a objetos en Java



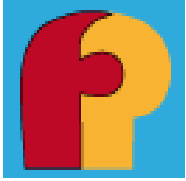
2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Metodología de trabajo

- Clases de teoría y, sobre todo, problemas
- Sesiones de laboratorio
- Evaluaciones (presenciales)
- **Programar, programar, programar**



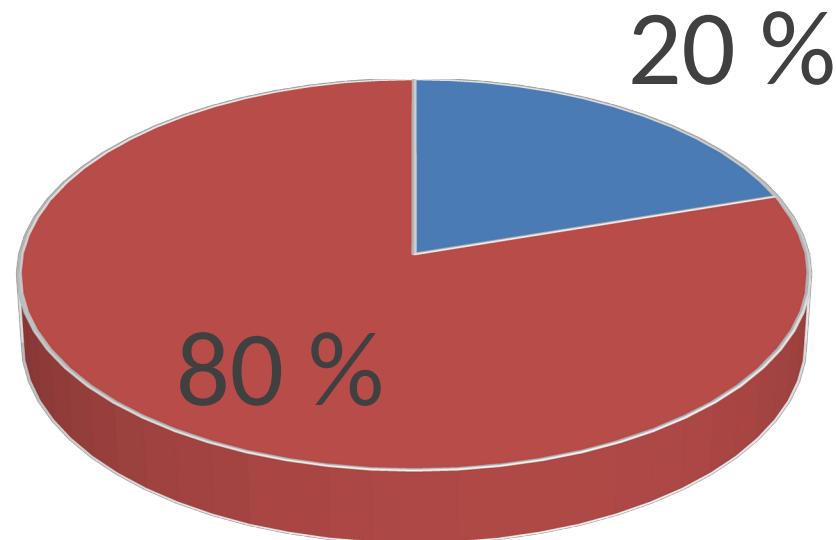
2026/27

Fundamentos de Programación

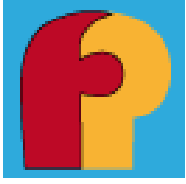
Presentación de la asignatura

Metodología de trabajo

Propuesta de distribución del tiempo estudio



■ Apuntes, documentación ■ Escribir programas y probarlos



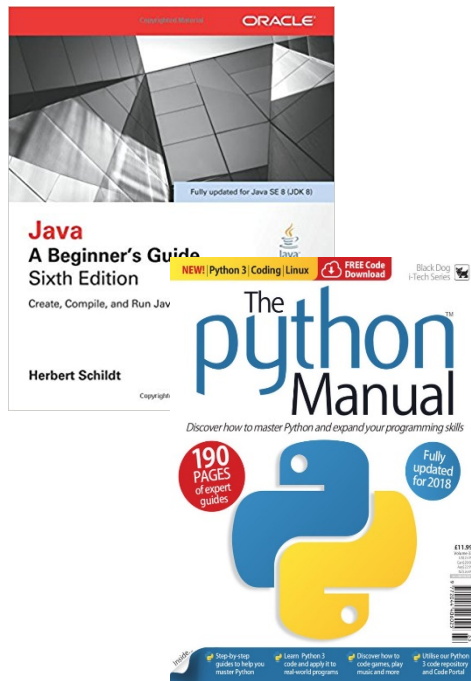
2026/27

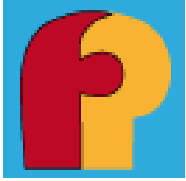
Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Metodología de trabajo – Formas de aprender

Aprender programando, apoyados en la teoría





2026/27

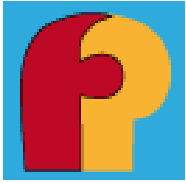
Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Metodología de trabajo – Formas de aprender



- Será la base de nuestro aprendizaje
- Completaremos proyectos que:
 - Sean interesantes
 - Sea fácil comprender su alcance
 - Usen diferentes elementos de Python /Java
 - Tengan un tamaño razonable

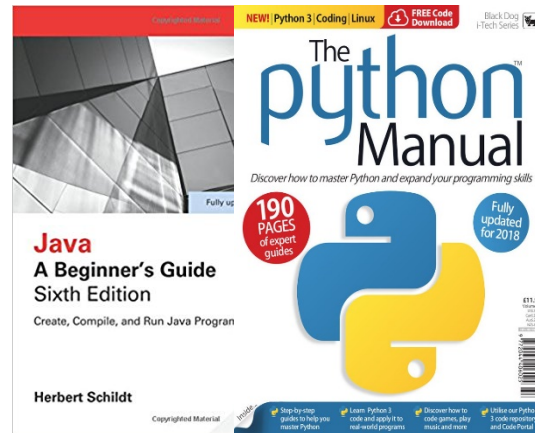


2026/27

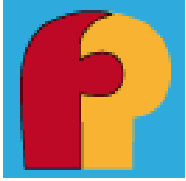
Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Metodología de trabajo – Formas de aprender



- Tendrá un papel secundario en nuestra metodología:
 - Sesiones de teoría para organizar conceptos
 - Cierre de bloques vinculados a la evaluación



2026/27

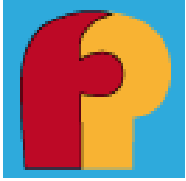
Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Lo más importante ...



La constancia...



2026/27

Fundamentos de Programación

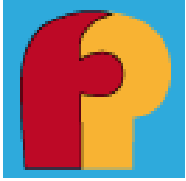
Presentación de la asignatura

Sistema de evaluación

Dos opciones:

Evaluación continua/Apr. por curso (recomendada)

Evaluación ordinaria



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Evaluación continua

Se realiza a lo largo del curso

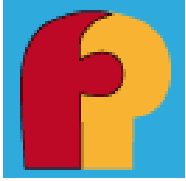
pruebas por cuatrimestre (T1, T2)

1 ó más pruebas en horario de clase **3 puntos**

1 examen práctico por cuatrimestre (P1, P2)

1 parcial en horario de exámenes **7 puntos**

¡¡¡Para presentarse al examen práctico de un cuatrimestre hay que obtener una media superior o igual a 4 en la teoría del cuatrimestre y tener una asistencia a los laboratorios superior o igual al 70%!!!



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Evaluación continua – Calificación

SI $T1 \geq 4$ Y ASISTENCIA_LABORATORIO $\geq 70\%$, Y $P1 \geq 4$ ENTONCES

$$C1 = 0,3 \times T1 + 0,7 \times P1 \text{ (sobre 10 puntos)}$$

SI NO, $C1 = 0$

SI $T2 \geq 4$ Y ASISTENCIA_LABORATORIO $\geq 70\%$ Y $P2 \geq 4$, ENTONCES

$$C2 = 0,3 \times T2 + 0,7 \times P2 \text{ (sobre 10 puntos)}$$

SI NO, $C2 = 0$

SI $C1 \geq 5$ Y $C2 \geq 5$, ENTONCES

$$\text{Nota_EC} = (C1 + C2) / 2 \quad \text{(sobre 10 puntos)}$$

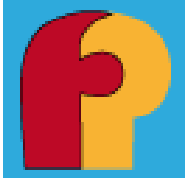
SI NO,

$$\text{Nota_EC} = \text{mínimo} (4, (C1 + C2) / 2)$$

Ti = Examen teórico, Pi = Examen práctico, Ci = Nota cuatrimestre

El estudiante aprueba la asignatura por evaluación continua si se cumple que :

- La calificación de la evaluación continua es igual o superior a 5 puntos
(Nota_EC ≥ 5)



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

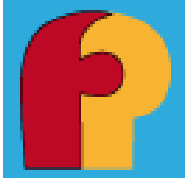
Evaluación continua - Fechas

Exámenes teóricos (1^{er} cuatrimestre):

T1 (NB 1,2,3,4,5,6): **19 Noviembre 2026**

Exámenes prácticos:

Primer parcial: **12 Ene 2027 (IS-TI-IC)**



2026/27

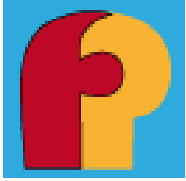
Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Evaluación ordinaria

Primera, segunda y tercera convocatoria.

Un solo examen práctico.



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

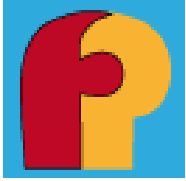
Evaluación ordinaria - Fechas

Un solo examen práctico:

Primera Conv. : **10 Jun 2027**

Segunda Conv. : **2 Jul 2027**

Tercera Conv. : **21 Oct 2026 (*) Solo repetidores**



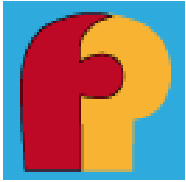
2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Evaluación ordinaria – Primera Convocatoria

- Un solo examen.
- El examen tendrá dos partes diferenciadas en horarios distintos (F1 y F2), una por cada cuatrimestre.
- El estudiante que haya obtenido **5** o más puntos en un cuatrimestre, podrá optar por presentarse a las dos partes del examen, o solo a la parte correspondiente al otro cuatrimestre.
- Cada parte se puntuará con 10 puntos.



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Evaluación ordinaria – 1ª convocatoria

SI $F1 \geq 5$ Y $F2 \geq 5$, ENTONCES

Nota_1Conv= $(F1 + F2) / 2$ (sobre 10 puntos)

SI NO

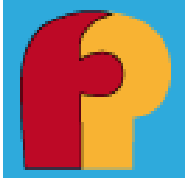
Nota_1Conv= mínimo $(4, (F1 + F2) / 2)$

F_i = parte del examen de la convocatoria

Si un alumno ha realizado las pruebas de la evaluación continua y ha obtenido una nota mayor o igual a **5** en C1 o C2, puede presentarse únicamente a una de las partes del examen final. Para el cálculo de la nota final, se tendrá en cuenta la nota C1 o C2 correspondiente a la parte del examen final a la que no se presente.

El estudiante aprueba la asignatura en la evaluación ordinaria si:

- La nota de la primera convocatoria es superior o igual a 5 ($\text{Nota_1Conv} \geq 5$).



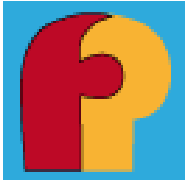
2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Evaluación ordinaria – Segunda Convocatoria

- Un solo examen.
- El examen tendrá dos partes diferenciadas en horarios distintos (F1 y F2), una por cada cuatrimestre.
- El estudiante que haya obtenido 5 o más puntos en un cuatrimestre (ya sea en evaluación continua o en la primera convocatoria) podrá optar por presentarse al examen completo o únicamente al otro cuatrimestre.
- Cada parte se puntuará con 10 puntos.



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Evaluación ordinaria – Segunda convocatoria

SI $F1 \geq 5$ Y $F2 \geq 5$, ENTONCES

$Nota_2Conv = (F1 + F2) / 2$ (sobre 10 puntos)

SI NO

$Nota_2Conv = \min(4, (F1 + F2) / 2)$

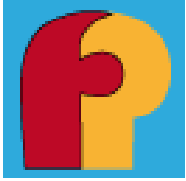
F_i = parte del examen de la convocatoria

Un alumno puede presentarse únicamente a una de las partes del examen de la segunda convocatoria.

Para el cálculo de la nota final, se tendrá en cuenta la nota $F1$ o $F2$ correspondiente a la parte del examen que se presente, y la nota obtenida en la primera convocatoria en la parte $F1$ o $F2$ a la que no se presente.

El estudiante aprueba la asignatura en la segunda convocatoria si:

- la nota de la segunda convocatoria es superior o igual a 5 ($Nota_2Conv \geq 5$).



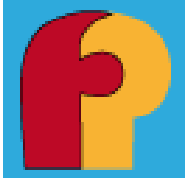
2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Evaluación ordinaria – Tercera convocatoria.

Análogo a la segunda convocatoria, pero el alumno se debe presentar a **TODA la materia de la asignatura**, independientemente de los resultados de las convocatorias anteriores.



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

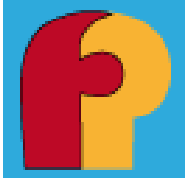
La asignatura

Herramientas de comunicación

Medios de contacto

Enseñanza Virtual

Primeros pasos



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Medios de contacto



Tutorías

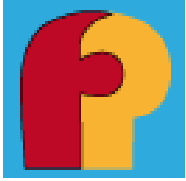


E-mail



Foros

¡Usar cuenta de @alum.us.es!



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Material de la asignatura en EV



Documentación



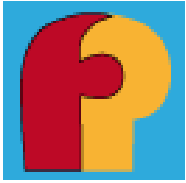
Foros



Anuncios



Inscripción
exámenes



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Documentación de la asignatura en EV

Lenguaje Java
Material del segundo cuatrimestre (lenguaje Java)

- ☐ Apuntes de teoría
- ☐ Proyectos de teoría
- ☐ Proyectos de laboratorio

Autoevaluaciones

Apuntes

Entorno de trabajo
Formación sobre las herramientas que utilizaremos para programar durante el curso.

- ☐ Entorno de trabajo para programar en Java
- ☐ Clonación de un repositorio GitHub en Eclipse
- ☐ Generación de un token de acceso en GitHub
- ☐ Instalación y configuración del entorno de trabajo en Python
- ☐ Trabajo con Git y GitHub en Visual Studio Code
- ☐ Trabajando con GitHub en Visual Studio Code (08:43)

Manuales

Lenguaje Java
Material del segundo cuatrimestre (lenguaje Java)

- ☐ Notebooks de teoría
- ☐ Proyectos de teoría
- ☐ Proyectos de laboratorio
- ☐ Autoevaluaciones

Cuestionarios de autoevaluación de los contenidos de teoría.

Autoevaluaciones

Exámenes
Esta carpeta contiene los exámenes que se van haciendo cada año, así que puede ocurrir que encuentres exámenes que se evaluarán siempre de acuerdo a...

- ☐ Exámenes del curso 2024/25
- ☐ Exámenes del curso 2023/24
- ☐ Exámenes del curso 2022/23

Exámenes

Información general
En esta carpeta puedes encontrar información general sobre la asignatura.

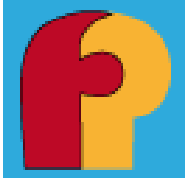
- ☐ Proyectos docentes
- ☐ Bibliografía de Python

Bibliografía

Curso 0 de la ETSII
Mientras comienza el curso académico, puedes hacer un repaso de las ideas y conceptos más importantes.

- ☐ Ingeniería del Software - Grupo 4

Material específico del grupo



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

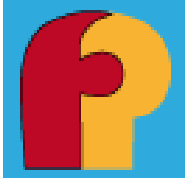
La asignatura

Herramientas de comunicación

Primeros pasos

¿Qué debo hacer para comenzar?

Conceptos básicos



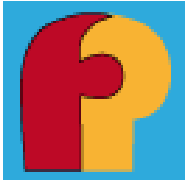
2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

¿Qué debo hacer para comenzar?

- Familiarizarme con el uso de la Enseñanza Virtual
- Completar mi perfil y activar las notificaciones en la app de Blackboard
- Leerme el documento sobre el entorno de trabajo
- Instalar en mi ordenador las herramientas y
- **Comenzar a programar**



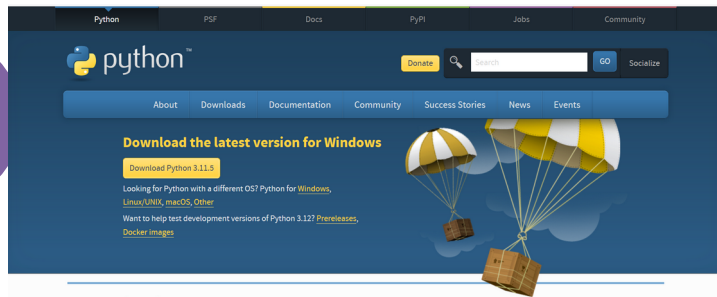
2026/27

Fundamentos de Programación

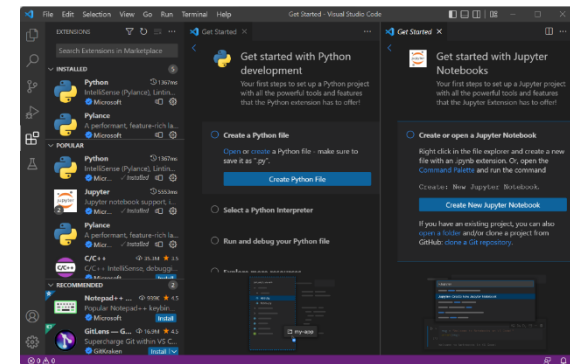
Presentación de la asignatura

Instalación de herramientas

1



3

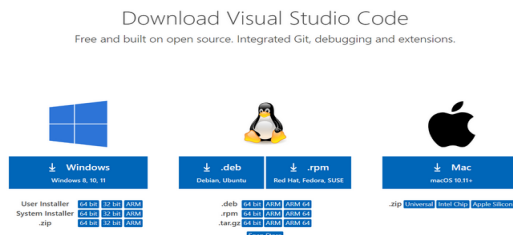


Instalar python con librerías:

<https://www.python.org/downloads/>

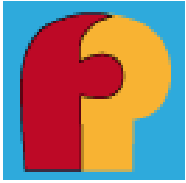
Instalar extensión Python para VSCode

2



Instalar Visual Studio Code:

<https://code.visualstudio.com/download>



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

¿Qué debo hacer para comenzar?

Contenido

Calendario

Anuncios 2

Debates

Libro de calificaciones

Mensajes

Grupos

Profesores del curso

MARÍA DOLORES DE ACUÑA GA...

PROFESOR

ALFONSO MARIA DE BENGOA DI...

PROFESOR

[Mostrar más](#)

Detalles y acciones

Lista

[Ver a los participantes de su curso](#)

Seguimiento del progreso

Activado

Asistencia

[Ver su asistencia](#)

Libros y herramientas

[Ver herramientas del curso y de la institución](#)

Microsoft Teams

[Habilitar Microsoft Teams](#)

Contenido del curso

Información general

En esta carpeta puedes encontrar información general sobre la asignatura, como los profesores, la bibliografía y los criterios de evaluación.

Curso 0 de la ETSII

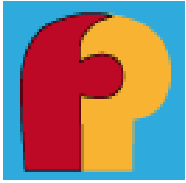
Mientras comienza el curso académico, puedes ir viendo los contenidos del Curso 0 que te ofrece la Escuela. En particular, te recomendamos seguir el curso de Programación, en el que se hace un repaso de las ideas y conceptos más importantes de esta disciplina que será fundamental en tu futura carrera.

Entorno de trabajo

Información sobre las herramientas que utilizaremos para programar durante el curso.

Lenguaje Python

Material del primer cuatrimestre (lenguaje Python)



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Conceptos básicos - Curso 0

202526-INV-EST-TIT-ETSII-9ED

Curso 0 de la ETSII - Ed 2025-26

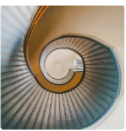
ABIERTO

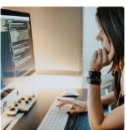
Contenido Calendario Debates Libro de calificaciones Mensajes

Contenido del curso

☐  Acerca de este curso 0

 Física
[Iniciar →](#)

 Matemáticas

 Programación
[Iniciar →](#)

Profesores del curso

 EMMANUEL JEAN ...
PROFESOR

 ANTONIO JESUS C...
PROFESOR

[Mostrar más](#)

Detalles y acciones

 Lista
[Ver a los participantes de su curso](#)

 Asistencia
[Ver su asistencia](#)

 Libros y herramientas
[Ver herramientas del curso y de la institución](#)

Conceptos de Programación

Tabla de contenidos

1. Conceptos de programación
2. Algoritmos
3. Estructuras de datos
4. Estructuras de control
5. Estructuras de datos
6. Estructuras de datos
7. Estructuras de datos

Concepto de programa

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que permiten realizar una tarea. Hay que seguirlos todos y en el orden correcto para que la tarea se realice correctamente. En nuestra vida diaria utilizamos algoritmos muy a menudo. Cuando nos vestimos, hacemos la compra, preparamos una receta de cocina o cambiamos una rueda del coche, estamos aplicando un algoritmo. Vamos por ejemplo un algoritmo básico para tomar una fotografía:

1. Encender la cámara
2. Querer la foto del sujeto
3. Seleccionar ISO
4. Seleccionar apertura del diafragma y velocidad de disparo
5. Enfoquear la escena
6. Disparar
7. Guardar

Esta clase que si no quitamos la tapa del objetivo, o lo hacemos después de disparar, no vamos a obtener una buena foto. Vamos pues que es importante seguir todos los pasos y hacerlo en el orden que nos indica el algoritmo.



Tomar una buena foto requiere seguir varios pasos, por el orden correcto (de lo más importante al menos importante).

A veces es necesario repetir varios pasos del algoritmo para realizar la tarea. Por ejemplo, vamos un algoritmo para ir a la tienda de nuestra biblioteca:

1. Afijar la ruta
2. Consultar la ruta en la tienda de nuestra biblioteca
3. Recorrer la ruta
4. Recorrer la ruta
5. Recorrer la ruta
6. Recorrer la ruta
7. Recorrer la ruta

Como puedes ver, los pasos 2 a 7 deben repetirse tantas veces como sea necesario hasta que la ruta esté completamente recorrida. Esta parte del algoritmo que se repite se denomina un "bucle". Existen muchos algoritmos que incluyen un bucle. Por ejemplo, si programamos una rutina de punto, tendremos que contar y si tenemos mientras la cuenta no sea cero, o si introducimos el giro de nuestra tarjeta de crédito al entrar dentro de un cajero, tendremos hasta hasta que ingresemos el pin correcto.

Curso de Programación

Curso 0 de la ETSII - Ed 2025-26

Evaluación del tema 1 de Programación

Esta evaluación contiene preguntas que pueden recibir calificación parcial o negativa.

10 minutos restantes 7 de 10 preguntas restantes

Contenido del cuestionario

Página 4 de 11

Pregunta 4 1 punto

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre programación son ciertas:

- 1. Es importante conocer el algoritmo que resuelve un problema antes de comenzar a programarlo
- 2. No es necesario probar un programa si lo hemos desarrollado con mucho cuidado
- 3. Lo que diferencia a un ordenador de otros dispositivos es que es capaz de realizar distintas tareas según el programa que ejecuta
- 4. El diseño de un algoritmo está condicionado por el lenguaje de programación que vaya a utilizar para programarlo
- 5. Para desarrollar un programa es necesario seguir una metodología

[Continuar](#)

Detalles e información

Fecha de entrega de la evaluación
30/11/25 a las 12:00

Unidad de entrega
10 minutos | Entrega automática

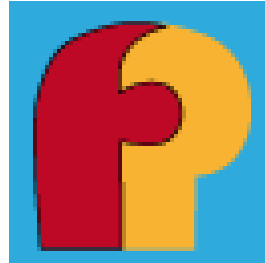
Intentos
Intentos ilimitados

Calificaciones
Puntuaciones máximas 10 puntos

Descripción
Prueba de evaluación del tema 1 de Programación, "Conceptos de Programación".

[No puede volver a la página anterior de esta evaluación.](#) [Guardar y salir](#) [Ente](#)

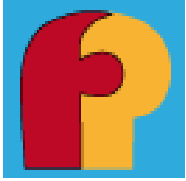
Evaluaciones



Fundamentos de Programación

Metodología de trabajo

Primer cuatrimestre



2026/27

Fundamentos de Programación

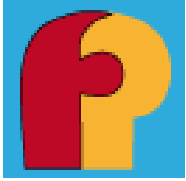
Presentación de la asignatura

Contenidos – Primer cuatrimestre

Prueba

- ¬ Introducción a Python
- ¬ Expresiones, tipos predefinidos y e/s
- ¬ Instrucciones condicionales y bucles

- ¬ Funciones
- ¬ Secuencias, listas y tuplas
- ¬ Diccionarios y conjuntos



2026/27

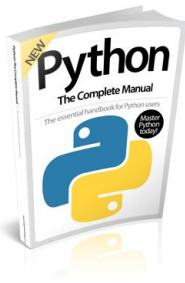
Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

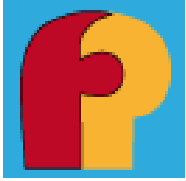
Contenidos – Primer cuatrimestre



- Notebooks de ejercicios
- Proyectos de laboratorio



- Notebooks de teoría



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Contenidos – Notebooks de teoría

Jupyter Expressiones y tipos predefinidos Last Checkpoint: Last Tuesday at 6:00 PM (autosaved) Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Python 3

Code CellToolbar

Expresiones y tipos predefinidos

Autor: Fermin Cruz. Revisor: José A. Troyano Última modificación: 12 de septiembre de 2017

Índice de contenidos

- 1. Variables
 - 1.1. Asignaciones
 - 1.2. Name Error
 - 1.3. Normas para la construcción de nombres de variables
- 2. Tipos predefinidos
 - 2.1. Tipo lógico
 - 2.2. Tipos numéricos
 - 2.3. Tipos cadena
 - 2.4. Tipos contenedores
 - 2.4.1. Tuplas
 - 2.4.2. Listas
 - 2.4.3. Conjuntos
 - 2.4.4. Diccionarios
 - 2.4.5. Operaciones con tipos contenedores
- 3. Expresiones
 - 3.1. Prioridad de los operadores
 - 3.2. Conversión de tipos
 - 3.3. Expresiones bien formadas

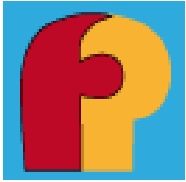
1. Variables

Una variable es un elemento de un programa que permite almacenar un valor en un momento de la ejecución, y utilizarlo en un momento posterior. Para usar una variable debemos escoger un nombre para la misma y darle algún valor inicial, como en los siguientes ejemplos:

```
In [ ]: nombre = "Augustino"
edad = 19
peso = 69.4
```

1. Introducción a Python
2. Expresiones, tipos predefinidos y E/S
3. Instrucciones condicionales y bucles
4. Funciones
5. Secuencias, listas y tuplas
6. Diccionarios y conjuntos

Recetario



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Contenidos – Notebooks de ejercicios

Jupyter FutElo (autosaved) Python 3 Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help

Code Cell Toolbar

Ejercicio: Ranking Elo aplicado a resultados de fútbol

Autor: José A. Troyano. **Revisor:** Fermín Cruz. **Última revisión:** 13/09/2017

El sistema de puntuación Elo es un método estadístico para calcular una clasificación entre competidores que no necesariamente se han enfrentado todos entre sí. Empezó a usarse en ajedrez, aunque su uso se está generalizando a otras competiciones. Fue desarrollado por el físico estadounidense de origen húngaro Árpád Élő (1903-1992), y a él debe su nombre.

Tradicionalmente el ranking Elo ha sido sinónimo de la clasificación mundial de ajedrez ([ranking FIDE](#)) y más recientemente otras federaciones deportivas han adoptado un sistema basado en Elo para elaborar sus rankings. Por ejemplo, la FIFA usa Elo para elaborar el ranking de selecciones de [fútbol femenino](#), aunque para el masculino sigue usando un método más convencional basado principalmente en el número de partidos ganados recientemente.

En este ejercicio vamos a utilizar los resultados de partidos de fútbol de primera y segunda división españolas para calcular a partir de ellos un ranking de equipos basado en el sistema Elo. Los datos utilizados han sido recuperados de la web de resultados históricos de [LaLiga](#) y han sido adaptados para representarlos en un formato [CSV](#) que resulta muy fácil de manejar desde Python.

1. Carga de datos

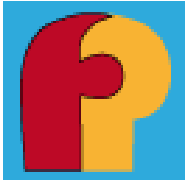
Se dispone de los resultados de primera y segunda división desde la temporada 00-01 hasta la temporada 15-16. Los datos están organizados en dos carpetas (Primera y Segunda), y dentro de cada una de ellas hay un fichero CSV para cada temporada. Cada línea de estos ficheros se corresponde con un partido, y en ella se incluyen cinco datos:

- Fecha del partido
- Equipo que juega en casa
- Goles del equipo de casa
- Equipo visitante
- Goles del equipo visitante

Están serían, por ejemplo, las primeras líneas del fichero de la temporada 15-16 en primera división:

```
21/08/2015,Málaga CF,0,Sevilla FC,0
21/08/2015,Atlético de Madrid,1,UD Las Palmas,0
21/08/2015,RC Deportivo,0,Real Sociedad,0
21/08/2015,RCD Espanyol,1,Getafe CF,0
```





2026/27

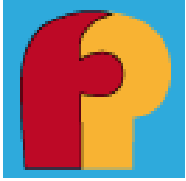
Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Laboratorio – Proyectos de laboratorio

```
src > centros_TEST.py M X
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2
3  Created on Tue Oct 15 20:48:20 2019
4
5  +
6  @author: Toñi Reina
7  """
8
9  from centros import *
10
11 def mostrar_numerados(centros):
12     for n,e in enumerate(centros):
13         print(n,"-", e)
14
15 def test_lee_centros(centros):
16     print('Se han leído {} centros'.format(len(centros)))
17     mostrar_numerados(centros)
18
19 def test_num_total_camas_centros_accesibles(centros):
20     total_camas_accesibles = num_total_camas_centros_accesibles(centros)
21     print('El numero total de camas de los centros accesibles es', total_camas_accesibles)
22
23 def test_centros_con_uci_cercanos(centros):
24     latitud = 36.52016726032299
25     longitud = -6.151330284937666
26     print('Los centros cercanos a las coordenadas ({}, {}) son'.format(latitud, longitud))
27     cercanos = centros_con_uci_cercanos(CENTROS, (latitud, longitud), 1.0)
28     print(mostrar_numerados(cercanos))
29     generar_mapa(cercanos, "/out/mapa_centros_cercanos.html")
30
31 def test_media_coordenadas(centros):
32     latitud = 36.52016726032299
33     longitud = -6.151330284937666
34     cercanos = centros_con_uci_cercanos(centros, (latitud, longitud), 0.2)
35     media = media_coordenadas(cercanos)
36     print('La media de las coordenadas de los centros es ({}, {})'.format(media[0], media[1]))
```

Windows PowerShell
Copyright (C) 2014 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
PS G:\FP\git\CentrosSanitarios>



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

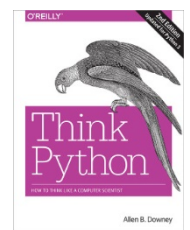
Bibliografía

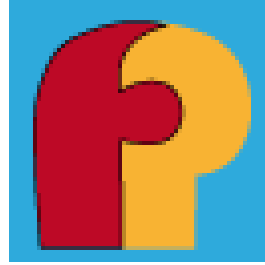
Libros:

- **Python 3: Los fundamentos del lenguaje**, *Sébastien Chazallet* (disponible en la biblioteca de la ETSII)
- **Think Python**, *Allen B. Downey* (<http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/>)
- **Python for Everybody**, *C.R. Severance* (<https://www.py4e.com/>)

Tutoriales:

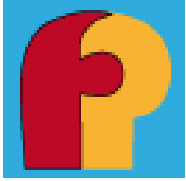
- Tutorials Point: <https://www.tutorialspoint.com/python3/>





Fundamentos de Programación

¿Dudas? ¿Preguntas?



2026/27

Fundamentos de Programación

Presentación de la asignatura

Resumen tareas

- Preparar portatil para traer a clase si es posible (instalación limpia).
- Instalar herramientas siguiendo el documento publicado.
- Descargar los primeros 2 notebooks de teoría.